الهندسة في الفضاء

ملخص شامل مع أشكال وأمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

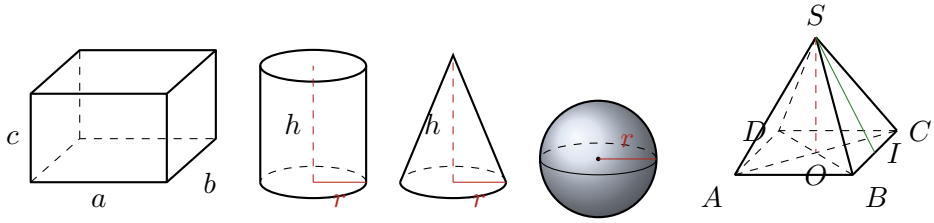
محتوى الملخص

1. المجسمات المألوفة: الأطوال والمساحات والحجوم.
2. التصميم والمنظور متساوي القياس.
3. الموضوعات الأولية في الفضاء.
4. الأوضاع النسبية لمستقيمين.
5. الأوضاع النسبية لمستقيم ومستوٍ.
6. الأوضاع النسبية لمستويين.
7. التوازي في الفضاء.
8. التعامد في الفضاء وحساب الأطوال.
9. تمارين محلولة.
10. خلاصة الطرائق.

1. المجسمات المألوفة: الأطوال والمساحات والحجوم

المجسمات المألوفة

- **متوازي المستطيلات:** مجسم له ستة أوجه كلها مستطيلات ، أبعاده: الطول a ، العرض b ، الارتفاع c.
- **المكعب:** متوازي مستطيلات أوجهه الستة مربعات متقايسة طول حرفها a.
- **الموشور القائم:** قاعدتان مضلعان متقايسان في مستويين متوازيين ، وأوجه جانبية مستطيلات.
- **الهرم:** قاعدته مضلع ، وأوجهه الجانبية مثلثات لها رأس مشترك S (رأس الهرم).
- **الأسطوانة القائمة والمخروط والكرة:** مجسمات دورانية ، r نصف القطر و h الارتفاع.



متوازي مستطيلات | أسطوانة | مخروط | كرة | هرم

دساتير المساحات والحجوم

المجسم	المساحة	الحجم V
المكعب (a حرفه)	$6a^2$	a^3
متوازي المستطيلات	$2(ab+bc+ca)$	abc
الموشور القائم	الجانبية: محيط القاعدة $\times\ h$	$\mathcal{B}\times h$
الأسطوانة القائمة	الجانبية: $2\pi rh$ ، الكلية: $2\pi rh+2\pi r^2$	$\pi r^2 h$
الهرم	مجموع مساحات الأوجه	$\frac{1}{3}\mathcal{B}\times h$
المخروط الدوراني	-	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
الكرة	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

حيث $\mathcal{B}$ مساحة القاعدة و h الارتفاع.

الوحدات

- الأطوال بـ cm ، المساحات بـ cm^2 ، الحجوم بـ cm^3.
- $1\,\text{L}=1\,\text{dm}^3=1000\,\text{cm}^3$ و $1\,\text{m}^3=1000\,\text{L}$.
- نوحّد الوحدات دائمًا قبل الحساب.

مثال

- أسطوانة نصف قطرها 3 cm وارتفاعها 10 cm: $V=\pi\times 3^2\times 10=90\pi\approx 282{,}7\ \text{cm}^3$.
- كرة نصف قطرها 6 cm: $V=\frac{4}{3}\pi\times 6^3=288\pi\ \text{cm}^3$ و $\mathcal{A}=4\pi\times 36=144\pi\ \text{cm}^2$.
- هرم قاعدته مربع ضلعه 6 cm وارتفاعه 4 cm: $V=\frac{1}{3}\times 36\times 4=48\ \text{cm}^3$.

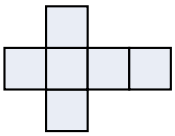
2. التصميم والمنظور متساوي القياس

التصميم

تصميم مجسم هو شكل مستوٍ نحصل عليه بفرد سطح المجسم (فتحه وبسطه على مستوٍ) ، ويسمح بصنع المجسم بالطي.

تصميم مكعب

تصميم المكعب: ستة مربعات متقايسة مرتبة بحيث لا يتراكب أي وجهين عند الطي.
تصميم الأسطوانة: مستطيل بعداه $2\pi r$ و h ، وقرصان نصف قطر كل منهما r.



قواعد المنظور متساوي القياس

- الوجه الأمامي (والوجوه الموازية له) يُرسم بأبعاده الحقيقية.
- الأحرف العمودية على الوجه الأمامي تُرسم مائلة وبطول مُصغَّر.
- المستقيمات المتوازية تُرسم متوازية ، ويُحافَظ على منتصف قطعة.
- الأحرف المخفية تُرسم بخطوط متقطعة.

ملاحظة

في المنظور متساوي القياس **لا تُحفَظ** كل الأطوال ولا كل الزوايا القائمة: الوجه $BCGF$ للمكعب مربع ، لكنه يُرسم متوازي أضلاع.

3. الموضوعات الأولية في الفضاء

موضوعات

1. من نقطتين متمايزتين يمر **مستقيم وحيد**.
2. من ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة يمر **مستوٍ وحيد**.
3. إذا شمل مستوٍ نقطتين متمايزتين A و B فإنه يشمل كل نقط المستقيم (AB).
4. كل مبرهنات الهندسة المستوية صحيحة في كل مستوٍ من الفضاء.

تعيين مستوٍ

يتعيّن مستوٍ بإحدى المعطيات: ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة ، أو مستقيم ونقطة خارجه ، أو مستقيمين متقاطعين ، أو مستقيمين متوازيين تمامًا.

4. الأوضاع النسبية لمستقيمين

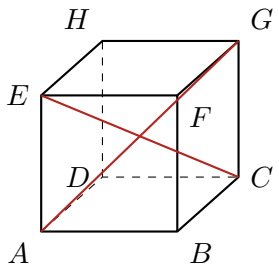
خاصية

لمستقيمين (d) و (d') في الفضاء حالتان:

- **من نفس المستوي:** إما متقاطعان في نقطة وحيدة ، وإما متوازيان (تمامًا أو منطبقان).
- **ليسا من نفس المستوي:** لا يتقاطعان ولا يتوازيان.

في المكعب $ABCDEFGH$

- (AB) و (HG): متوازيان (الرباعي $ABGH$ مستطيل).
- (AB) و (BF): متقاطعان في B.
- (AE) و (BC): ليسا من نفس المستوي.
- (AG) و (EC): متقاطعان (قطرا المستطيل $ACGE$).



ملاحظة

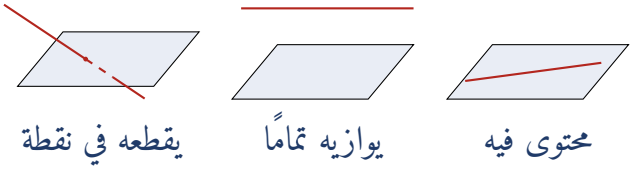
في الفضاء: مستقيمان لا يتقاطعان **ليسا بالضرورة متوازيين**.

5. الأوضاع النسبية لمستقيم ومستوٍ

خاصية

لمستقيم (d) ومستوٍ (P) ثلاث حالات:

- (d) **محتوى** في (P): كل نقط (d) من (P).
- (d) **يوازي** (P) تمامًا: لا نقطة مشتركة بينهما.
- (d) **يقطع** (P) في نقطة وحيدة.



في المكعب $ABCDEFGH$

(AB) محتوى في $(ABCD)$ ؛ (EF) يوازي $(ABCD)$ تمامًا ؛ (AE) يقطع $(ABCD)$ في A.

6. الأوضاع النسبية لمستويين

خاصية

لمستويين (P) و (Q) حالتان:

- **متوازيان:** متوازيان تمامًا (لا نقطة مشتركة) أو منطبقان.
- **متقاطعان:** تقاطعهما مستقيم.

في المكعب $ABCDEFGH$

- $(ABCD)$ و $(EFGH)$: متوازيان تمامًا.
- $(ABFE)$ و $(BCGF)$: متقاطعان وفق المستقيم (BF).

إيجاد تقاطع مستويين

نبحث عن **نقطتين مشتركتين** بين المستويين: المستقيم الذي يشملهما هو تقاطع المستويين.

7. التوازي في الفضاء

مبرهنات التوازي

1. إذا وازى مستقيمان مستقيمًا ثالثًا فإنهما متوازيان.
2. يوازي مستقيم مستويًا إذا وازى مستقيمًا من هذا المستوي.
3. يتوازى مستويان إذا وازى مستقيمان متقاطعان من أحدهما المستوي الآخر.
4. إذا توازى مستويان فإن كل مستوٍ يقطع أحدهما يقطع الآخر ، والمستقيمان الناتجان متوازيان.

مثال

في المكعب: $(AC) \parallel (EG)$ لأن $ACGE$ مستطيل ، و (AC) محتوى في $(ABCD)$ ، إذن (EG) يوازي المستوي $(ABCD)$.

ملاحظة

مستقيم يوازي مستويًا **لا يوازي بالضرورة** كل مستقيمات هذا المستوي: (EF) يوازي $(ABCD)$ لكنه لا يوازي (BC).

8. التعامد في الفضاء وحساب الأطوال

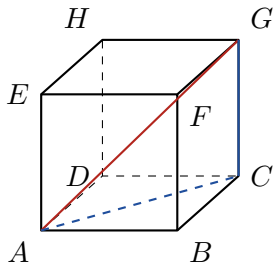
التعامد

1. يكون مستقيم **عموديًا على مستوٍ** إذا عامد **مستقيمين متقاطعين** من هذا المستوي.
2. إذا كان مستقيم عموديًا على مستوٍ فإنه يعامد **كل** مستقيمات هذا المستوي.
3. مستقيمان عموديان على نفس المستوي متوازيان.

قطر المكعب

مكعب طول حرفه a:

- في المربع $ABCD$: $AC^2 = a^2 + a^2$ ، إذن $AC = a\sqrt{2}$.
- (CG) يعامد (CB) و (CD) المتقاطعين ، فهو عمودي على $(ABCD)$ ، إذن $(CG) \perp (AC)$.
- المثلث ACG قائم في C: $AG^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2$ ، إذن $AG = a\sqrt{3}$.



قطر متوازي المستطيلات

قطر متوازي مستطيلات أبعاده a ، b ، c هو $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

حساب طول في مجسم

نبحث عن مثلث قائم في مستوٍ مناسب يكون الطول المطلوب أحد أضلاعه ، ونبرر الزاوية القائمة بالتعامد بين مستقيم ومستوٍ ، ثم نطبق مبرهنة فيثاغورس.

9. تمارين محلولة

تمرين محلول 1

متوازي مستطيلات أبعاده 3 cm ، 4 cm و 12 cm.

1. احسب مساحته الكلية وحجمه.
2. احسب طول قطر قاعدته (3×4) ، ثم طول قطره.

حل التمرين 1

1. $\mathcal{A} = 2(3\times4+4\times12+12\times3) = 2(12+48+36) = 192 \text{ cm}^2$ ؛ $V = 3\times4\times12 = 144 \text{ cm}^3$.
2. قطر القاعدة: $\sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$.
الحرف الذي طوله 12 عمودي على القاعدة ، فالمثلث المكوَّن قائم: $d = \sqrt{5^2+12^2} = \sqrt{169} = 13 \text{ cm}$.

تمرين محلول 2

مجسم مكوَّن من مكعب طول حرفه 6 cm ، يعلوه هرم قاعدته الوجه العلوي للمكعب وارتفاعه 4 cm.

1. احسب حجم المجسم.
2. احسب الارتفاع SI لوجه جانبي للهرم (I منتصف حرف القاعدة) ، ثم المساحة الكلية للمجسم.

حل التمرين 2

1. $V = 6^3 + \frac{1}{3} \times 6^2 \times 4 = 216 + 48 = 264 \text{ cm}^3$.
2. مركز القاعدة O يبعد عن منتصف الحرف بـ 3 ، و (SO) عمودي على القاعدة ، فالمثلث SOI قائم في O:
$SI = \sqrt{4^2+3^2} = 5 \text{ cm}$.
المساحة الكلية = خمسة أوجه للمكعب + أربعة مثلثات: $5 \times 36 + 4 \times \frac{6\times5}{2} = 180 + 60 = 240 \text{ cm}^2$.

تمرين محلول 3

$ABCDEFGH$ مكعب. عيّن الوضع النسبي في كل حالة مع التبرير:

1. المستقيمان (EG) و (AC).
2. المستقيم (FH) والمستوي (ABC).
3. المستويان $(ACGE)$ و $(BDHF)$.

حل التمرين 3

1. $AE = CG$ و $(AE) \parallel (CG)$ ، إذن $ACGE$ متوازي أضلاع (بل مستطيل) ، ومنه $(EG) \parallel (AC)$.
2. بنفس الطريقة $(BD) \parallel (FH)$ ، و (BD) محتوى في (ABC) ، و (FH) لا يشمل أي نقطة من (ABC): (FH) يوازي (ABC) تمامًا.
3. ليكن O مركز $ABCD$ و O' مركز $EFGH$. النقطة O تنتمي إلى (AC) و (BD) فهي مشتركة بين المستويين ، وكذلك O'. إذن المستويان متقاطعان وفق المستقيم (OO').

10. خلاصة الطرائق

المطلوب	الطريقة
حساب حجم أو مساحة	نختار الدستور المناسب ، ونوحّد الوحدات $(1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3)$.
حساب طول في مجسم	نجد مثلثًا قائمًا في مستوٍ مناسب ونطبق فيثاغورس.
إثبات توازي مستقيمين	نثبت أنهما يوازيان مستقيمًا ثالثًا ، أو أنهما ضلعان متقابلان في متوازي أضلاع.
إثبات توازي مستقيم ومستوٍ	نثبت أنه يوازي مستقيمًا من هذا المستوي.
إثبات توازي مستويين	نثبت أن مستقيمين متقاطعين من أحدهما يوازيان الآخر.
تعيين تقاطع مستويين	نجد نقطتين مشتركتين بينهما.
إثبات تعامد مستقيم ومستوٍ	نثبت أنه يعامد مستقيمين متقاطعين من المستوي.